

Phase 0 - Phân tích lĩnh vực & cấu hình hội đồng review

- **Lĩnh vực chính:** mô hình hóa di chuyển đô thị (computational urban mobility), spatial interaction modeling.
- **Lĩnh vực phụ:** quy hoạch giao thông kiểu four-step model (mô hình 4 bước cổ điển trong transport planning, trong đó gravity calibration là một bước), và ML áp dụng cho dữ liệu không gian.
- **Loại nghiên cứu:** đề xuất mô hình + so sánh thực nghiệm trên 50 vùng đô thị Mỹ, chia 25 nguồn/25 mục tiêu (giống cấu trúc train/test).
- **Mức độ hoàn thiện:** bản thảo đầy đủ, có kết quả, chưa ở dạng camera-ready (bản in cuối cùng).

Hội đồng (independent, non-overlapping angles):

- **EIC** - *Prof. of computational social science, handles spatial-data-science submissions.* Fit, novelty, significance, framing honesty.
- **R1 Methodology** - *Transport modeler + statistician.* MLE recovery, TOST/Wilcoxon, ablation/Shapley design, reproducibility.
- **R2 Domain** - *Spatial interaction / gravity-model theorist.* Positioning vs. classical trip-distribution calibration, literature coverage.
- **R3 Perspective** - *Privacy & deployment / ICT4D angle.* Data-scarce deployment claims, privacy/GDPR claims, cross-region validity.
- **Devil's Advocate** - Attacks the title thesis ("dominant transferable factor") and the equivalence claim

Phase 1 - Các báo cáo review độc lập

Tóm tắt đóng góp: Bài báo giải quyết một vấn đề thật và có động lực rõ ràng: **hiệu chỉnh** (calibrate) **mô hình gravity có thể giải thích được** (interpretable) **cho các thành phố không có khảo sát OD** (origin-destination - gốc/đích), **chỉ dựa vào trip-length distribution** (TLD - phân bố độ dài chuyến đi, một dạng dữ liệu tổng hợp bảo toàn riêng tư) **cộng với dữ liệu mở** (OSM = OpenStreetMap, WorldPop = dữ liệu dân số lưới toàn cầu).

Flow được tách thành 3 phần: production (O_i) chuyển giao được; decay $f(d)$ được phục hồi (recovered); và attraction (A_j) được suy ra (mapped).

Dùng dữ liệu Meta Movement Distribution Maps (MDM) thật, không chỉ dữ liệu tổng hợp giả lập

EIC, điểm cần cân nhắc:

3 câu “đầu bài” (headline sentences) của bài báo không đứng vững khi đọc kỹ chính các bảng số liệu của tác giả:

1. Câu **“statistically equivalent to the locally-calibrated Tanner baseline within 0.01 CPC”** (trương đương thống kê với mô hình Tanner hiệu chỉnh cục bộ, trong biên 0.01 CPC - CPC = Common Part of Commuters, chỉ số đo độ trùng khớp giữa OD dự đoán và OD thật) - nằm ở Abstract và §4.3 của bài báo - **chỉ đúng trong điều kiện oracle outflows** (Table 7, Group 2: 0.7337 so với 0.7382). Oracle outflows nghĩa là mô hình được “cho

biết trước” số liệu O_i (số chuyển đi ra khỏi mỗi vùng) là đúng 100% - một giả định lý tưởng hóa dùng để cô lập lỗi, không phải kịch bản triển khai thực tế. Trong kịch bản triển khai thực tế không có khảo sát (Group 1, dùng O_i dự đoán bằng GBDT), mô hình đề xuất chỉ đạt 0.6860 so với DeepGravity 0.7529 - cách biệt 6.7 điểm CPC. Abstract không nói rõ điều kiện này.

2. Tuyên bố ở tựa đề - **decay là “the dominant transferable factor (85.8%)”** - dựa trên thiết kế Shapley/ablation mà EIC (và đặc biệt R1, Devil’s Advocate) đọc ra là **có phần lặp vòng (circular)** - nghĩa là cách đo gần như tự động cho ra kết quả decay quan trọng, dù chưa chắc chứng minh đúng điều tựa đề khẳng định.
3. **Pipeline chính mà bài báo đề xuất** - hiệu chỉnh decay cục bộ từ Meta MDM (kết quả 0.6860) - **không vượt qua** được phương án đơn giản hơn là dùng “National Fallback” (một hằng số decay chung rút từ nhiều thành phố nguồn, kết quả 0.6896) khi dùng O_i dự đoán thực tế. Điều này được bài báo tự thừa nhận ở §6 (phần Threats to Validity), nhưng lại làm lung lay chính luận điểm trung tâm “phục hồi decay riêng cho từng thành phố từ TLD” - và Abstract không phản ánh sự mâu thuẫn này.

Review 1: Methodology & Statistics (Phương pháp & Thống kê)

Điểm mạnh được ghi nhận: Quy trình đánh giá về tổng thể là hợp lý:

- 25 thành phố mục tiêu giữ ẩn OD thật (held-out), giữ OD mục tiêu “mù” hoàn toàn với mô hình
- so sánh với nhiều baseline (DeepGravity, Tanner, exponential gravity, radiation model, naive population baseline), có cả 2 chế độ chẩn đoán oracle vs. GBDT-outflow
- một loạt kiểm tra độ bền vững (robustness checks) rất hữu ích: sweep số bin khoảng cách, thiếu dữ liệu A_j , “CBD collapse” (sụp cấu trúc trung tâm thương mại - một dạng gây nhiễu cực đoan để test), nhiễu trên outflow, và độ nhạy theo số thành phố nguồn. Thiết kế “oracle diagnostic” để tách lỗi phục hồi decay khỏi lỗi dự đoán production là một lựa chọn thiết kế tốt.

Vấn đề lớn (Major issues) - đây là phần kỹ thuật quan trọng nhất của toàn bộ review:

- **M1 - Thiết kế Shapley/ablation không đo đúng điều tựa đề khẳng định** (tương ứng §4.2.2, Table 6 của bài báo)

factorial ablation (loại bỏ từng thành phần một để đo mức giảm hiệu năng) loại bỏ mỗi thành phần bằng cách thay nó bằng một giá trị “đồng nhất” (uniform fallback). Nhưng **trong mọi dòng ablation, $f(d)$ - hàm suy giảm khoảng cách - luôn bị “đóng băng” (frozen) ở giá trị national prior (hằng số chung)**, không phải giá trị recovered riêng từng thành phố. Vậy nên kết quả “ $f(d)$ removal $\rightarrow$ giảm 34.9% $\rightarrow$ chiếm 85.8% tổng gain” chỉ đo được: “có một hàm suy giảm khoảng cách nào đó trong mô hình gravity quan trọng đến đâu” - một sự thật gần như hiển nhiên, đã biết từ Tanner (1961).

-> Thiết kế **không đo được** việc decay phục hồi riêng từ TLD của từng thành phố có mang lại giá trị chuyển giao (transferability) đặc biệt hay không. Con số đúng cần để chứng minh luận điểm tựa đề phải là: *gain từ decay phục hồi riêng theo thành phố, so với national prior*. Và chính Table 5/Table 7 của bài báo cho thấy mức tăng thêm đó xấp xỉ 0 (0.6860 so với 0.6896; và 0.7337 so với 0.7398).

R1 yêu cầu tác giả: (a) tính lại Shapley contribution so với một baseline “có decay sẵn” (không phải baseline đồng nhất), hoặc (b) đối tựa đề/diễn giải lại thành: “distance decay chỉ phối cấu trúc gravity model” (một phát biểu yếu hơn, đúng), không phải “decay phục hồi là yếu tố chuyển giao chi phối” (phát biểu mạnh, chưa được chứng minh).

- **M2 - Biên độ tương đương (equivalence margin) chưa được biện minh (§4.3).**

TOST (Two One-Sided Test - kiểm định tương đương hai phía) dùng $\Delta_{eq} = 0.01$ CPC làm ngưỡng, nhưng bài báo không giải thích tại sao 0.01 là mức khác biệt CPC nhỏ nhất có ý nghĩa thực tiễn. Kết luận của TOST hoàn toàn phụ thuộc vào lựa chọn ngưỡng này - chọn ngưỡng khác có thể ra kết luận khác.

Yêu cầu biện minh Δ_{eq} từ góc độ thực tiễn quy hoạch, hoặc báo cáo kết quả tương đương trên một dải ngưỡng.

- **M3 - Tuyên bố tương đương (equivalence) là dựa trên oracle outflows, và điều này không được nêu rõ**

Đây trùng với điểm số 1 mà EIC đã nêu - con số $p=0.00326$ (TOST) và $p=0.00737$ (Wilcoxon) đều tính ở $CPC=0.7337$ (oracle O_i), còn con số triển khai thực tế là 0.6860.

Yêu cầu báo cáo lại Wilcoxon/TOST cho chính kịch bản triển khai (GBDT-outflow), và Abstract nên dẫn dắt bằng con số đó.

- **M4 - Vấn đề multiple-comparison và báo cáo tương quan (§4.3.1)**

Các tương quan giữa performance gap và mật độ đô thị ($r=0.263$ với employment density, $r=0.252$ với population density, $n=25$) không kèm p-value hay confidence interval, và với $n=25$ gần như chắc chắn không có ý nghĩa thống kê (not significant). Nhóm so sánh theo morphology ($n=3$ đến $n=10$ mỗi nhóm) cũng cần cùng mức độ cẩn trọng, hoặc phải ghi rõ “chỉ mang tính mô tả” (descriptive only).

- **M5 - Khả năng phục hồi tham số β yếu nhưng lại được mô tả là “high-fidelity” (độ tin cậy cao)**

$r=0.582$ ($r^2=0.338$) cho tốc độ exponential β , so với $r=0.893$ cho số mũ power-law γ . Cụm từ “high fidelity” và “correlate strongly” trong Abstract chỉ đúng với γ ; β chỉ ở mức trung bình (moderate).

Vì hàm Tanner kết hợp cả hai tham số, R1 yêu cầu định lượng mức nhạy của CPC downstream với lỗi ước lượng β , hoặc phải giảm nhẹ tuyên bố.

- **M6, M7, M8 (tiểu tiết, về reproducibility):** thiếu code/data availability statement; Table 10 (hyperparameter của GBDT) có vẻ bị lệch dòng/nhân sai (ví dụ “Learning Rate 150” - rõ ràng là lỗi, vì learning rate không thể là 150); một số ký hiệu Hy Lạp trong công thức (1)–(8) có thể bị lỗi hiển thị khi in.
-

Reviewer 2 - Domain / Spatial Interaction Theory (Lý thuyết mô hình tương tác không gian)

Điểm mạnh: Công thức phân tách (Eq. 1: $T_{ij} = O_i \times [A_j \cdot f(d_{ij}) / \sum_k A_k \cdot f(d_{ik})]$) và cách chuẩn hóa (normalization) được viết đúng và rõ ràng. MLE có hiệu chỉnh theo exposure (Eq. 5) là cách hợp lý để “giải chập” (deconvolve) độ lệch hình học khỏi TLD, và luận điểm về separability/marginal-projection ở §5.1 là đúng hướng lý thuyết.

Vấn đề [MAJOR] - độ mới so với calibration gravity cổ điển (§1.3, §3.2, Appendix A)

Đây là **phản biện về tính mới (novelty) của bài báo**: cơ chế cốt lõi - hiệu chỉnh một hàm suy giảm (deterrence function) để mô hình tái tạo đúng phân bố độ dài chuyến đi quan sát được - chính là quy trình calibration nền tảng của mô hình gravity/trip-distribution 4 bước (four-step model) trong quy hoạch giao thông cổ điển, có từ chính Tanner (1961), và đã được hình thức hóa thành “Hyman’s method” / mean-trip-length calibration trong ngành transport planning từ lâu. Công thức ước lượng ban đầu ở Appendix A ($E[d]=1/\beta$) chính là công thức calibration cổ điển cho exponential deterrence.

R2 cho rằng bài báo viết như thể việc “phục hồi decay từ TLD” là mới (liên quan đến gap G1 mà bài báo tự nhận: “thiếu phương pháp calibration decay dựa trên dữ liệu tổng hợp”), nhưng thực ra phần mới thật sự hẹp hơn:

(i) làm việc này ở chế độ zero-shot / cross-city kết hợp với mô hình production GBDT có thể chuyển giao và attraction không cần huấn luyện

(ii) kiểm định bằng dữ liệu viễn trắc (telemetry) thật từ nền tảng công nghệ (Meta MDM).

R2 đề nghị: thêm đoạn phân biệt rõ MLE-từ-TLD với calibration cổ điển (trích dẫn Hyman, Wilson entropy-maximizing calibration, sách Ortúzar & Willumsen), và viết lại gap G1 theo hướng “mới về khả năng chuyển giao”, không phải “mới về calibration-từ-TLD”.

Các điểm domain khác: - D2: Bảng 1 (so sánh literature) sẽ thuyết phục hơn nếu có cả các phương pháp calibration cổ điển, không chỉ các phương pháp ML transfer. - D3: Công thức attraction heuristic (Eq. 8 - trung bình của min-max population và POI) rất đơn giản và chưa được biện minh về lý thuyết; đóng góp Shapley của A_j chỉ 7.9%. - D4: Radiation model cho CPC thấp (0.485) - nên có một câu giải thích vì sao (giả định “intervening opportunities” không tham số của nó thất bại trong các đô thị này).

Reviewer 3 - Cross-Disciplinary / Deployment & Privacy (Triển khai thực tế & Quyền riêng tư)

Điểm mạnh: Động lực triển khai là tài sản tốt nhất của bài báo - một đường hướng calibration không cần khảo sát (survey-free), có thể giải thích được, cho các thành phố thiếu dữ liệu hoặc bị ràng buộc về quyền riêng tư - thực sự có giá trị. Luận điểm ở §5.1 - “*mục tiêu không phải để vượt qua một national prior đã có sẵn, mà để hoạt động được ở nơi không thể xây dựng national prior*” - được R3 đánh giá là một cách “reframe” (định hình lại vấn đề) sắc sảo và trung thực.

Các quan ngại:

- **P1 - Tuyên bố về pháp lý/quyền riêng tư bị nói quá**

Các câu “*bypasses GDPR constraints*” (vượt qua được ràng buộc của GDPR - quy định bảo vệ dữ liệu của EU) ở §5.2, §7.2 và “privacy-preserving” (bảo toàn quyền riêng tư) chỉ là **khẳng định, chưa được chứng minh**. TLD tổng hợp có rủi ro thấp hơn so với dữ liệu trajectory (hành trình cá nhân), nhưng không tự động được miễn trừ GDPR, và histogram thô vẫn có thể “rò” thông tin nếu quần thể nhỏ.

R3 yêu cầu giảm nhẹ thành “giảm mức độ phơi lộ riêng tư / tương thích với khung quản trị dữ liệu tổng hợp”, và bỏ cách diễn đạt mang tính kết luận pháp lý (hoặc trích dẫn một DPIA - Data Protection Impact Assessment, hoặc nguồn pháp lý).

- **P2 - Tuyên bố triển khai trung tâm không thể kiểm chứng chỉ với dữ liệu Mỹ**

Lý do tồn tại của bài báo là các thành phố ngoài Mỹ, thiếu dữ liệu, nhưng cả 50 thành phố trong nghiên cứu đều là đô thị Mỹ, phụ thuộc xe hơi cao. §6/§7.3 có tự nhận điều này, nhưng **tuyên bố mạnh nhất của bài báo (hoạt động được ở nơi không thể xây national prior) chính là tuyên bố không có bằng chứng thực nghiệm nào trong bài**

R3 đề nghị: ít nhất thêm một case ngoài Mỹ hoặc vùng đang phát triển (dù chỉ là định tính), hoặc hạ tuyên bố này xuống thành “hướng nghiên cứu tương lai” (hypothesis for future work).

- **P3 - Giá trị thực tiễn của việc hiệu chỉnh cục bộ (localized calibration) chưa rõ ràng**

Vì Meta-MDM hiệu chỉnh cục bộ không vượt được national prior trong chính dữ liệu của bài báo (§6), lời khuyên thực tiễn cho người làm quy hoạch (“dùng TLD tổng hợp để hiệu chỉnh riêng từng thành phố”) bị suy yếu. R3 yêu cầu nói rõ: khi nào một nhà quy hoạch nên chọn hiệu chỉnh cục bộ thay vì dùng fallback.

Devil’s Advocate (Vai phản biện gắt nhất)

Luận điểm phản bác mạnh nhất:

Title, Abstract, và cách trình bày của bài báo khẳng định rằng distance decay là “yếu tố chuyển giao chi phối” (dominant transferable factor) và có thể phục hồi được từ TLD tổng hợp để cho phép chuyển giao zero-shot hiệu quả. Nhưng chính các con số của bài báo lại ủng hộ một cách đọc “giảm giá trị luận điểm” (deflationary reading) mà bài báo chưa từng đối mặt trực diện:

1. **“85.8% dominance” là sản phẩm phụ của cách chọn baseline ablation**, không phải bằng chứng thật. Mọi dòng ablation đều đóng băng $f(d)$ ở national prior và loại các thành phần khác bằng cách đưa về giá trị đồng nhất. Loại bỏ decay khỏi một mô hình gravity chính là loại bỏ chính “gravity” - dĩ nhiên nó sụp xuống $CPC=0.449$. Điều này chỉ cho thấy decay là **thiết yếu về cấu trúc** (structurally essential) - đã biết từ Tanner 1961 - không cho thấy decay **được phục hồi hoặc chuyển giao** đang làm điều gì đặc biệt.
2. **Decay phục hồi riêng theo từng thành phố hầu như không thêm giá trị gì so với một national prior cố định (hằng số)**. Ở chế độ triển khai thực tế (deployed): 0.6860

(localized/cục bộ) < 0.6896 (national/hàng số chung). Ở chế độ oracle: 0.7337 < 0.7398.
Ở cả hai chế độ, national prior có định đều thắng.

Vậy bằng chứng thực nghiệm mâu thuẫn với chính luận điểm rằng “phục hồi TLD theo từng thành phố” là yếu tố tạo giá trị - giá trị thực sự nằm ở việc “có một decay hợp lý nào đó”, mà một hằng số chung đã đủ cung cấp.

3. **Thành công duy nhất về “tương đương với Tanner” chỉ xảy ra trong điều kiện oracle.** Bỏ giả định oracle đi (cho mô hình dùng chính O_i dự đoán từ GBDT của nó), mô hình tụt lại sau cả Tanner hiệu chỉnh cục bộ và DeepGravity.

→ Kết luận: đóng góp trung thực của bài báo là “một mô hình gravity đơn giản, có thể giải thích được, dùng national prior, chuyển giao khá tốt và không cần khảo sát” - điều này tốt, nhưng là một tuyên bố **yếu hơn và khác** với điều tựa đề khẳng định.

Danh sách vấn đề (Issue list):

- **CRITICAL** - Luận điểm tựa đề (“dominant transferable factor”) không được ủng hộ bởi thiết kế ablation (circular - lặp vòng) hoặc bởi so sánh prior-vs-localized (§4.2.2 Table 6; §4.3 Table 7). Theo quy tắc của hội đồng, điều này ngăn việc Accept (nhận đăng trực tiếp)
- **CRITICAL** - Tuyên bố tương đương ở Abstract bỏ qua điều kiện oracle-outflow, khiến người đọc hiểu nhầm đây là kết quả triển khai thực tế
- **MAJOR** - Tuyên bố triển khai trung tâm (vùng thiếu dữ liệu) không có bằng chứng in-domain (chỉ dùng dữ liệu Mỹ)
- **MINOR** - Nói quá về “bypasses GDPR”.

Các hướng thay thế bị bài báo bỏ qua (Ignored alternatives):

(a) Có thể national prior chính là đề xuất thực sự nên đưa ra, còn việc phục hồi từ TLD là phức tạp không cần thiết - nên test trực diện khung nhìn này.

(b) Mô hình production GBDT (chứ không phải decay) mới là “nút cổ chai” (bottleneck) thật sự của hiệu năng (chiếm 93.2% oracle upper bound) - bài báo có thể được đặt tên khác: “origin production is the transfer bottleneck”.

Điểm mù của các bên liên quan (Stakeholder blind spots):

- những nhà quy hoạch ở đúng đối tượng mục tiêu (vùng ngoài Mỹ, thiếu dữ liệu)
- các cán bộ bảo vệ dữ liệu (data-protection officers) sẽ phản đối tuyên bố GDPR.

Ghi nhận không phải lỗi (Observations, non-defects): bộ kiểm tra robustness mạnh; sự trung thực ở §6 đáng khen; việc kiểm định bằng Meta MDM thật là điểm cộng thực sự.

Phase 2 - Quyết định biên tập & Lộ trình sửa bài

Thư quyết định (Editorial Decision Letter)

Quyết định: MAJOR REVISION (sửa lớn, không reject).

Lý do: Devil's Advocate đưa ra các phát hiện CRITICAL → theo “Checkpoint Rule #4” của hội đồng, việc Accept bị chặn lại. Nhưng các điểm CRITICAL này là vấn đề về cách trình bày/thiết kế phân tích (framing/analysis-design), có thể sửa được bằng cách viết lại + phân tích lại trên **dữ liệu đã có sẵn**, không cần thu thập dữ liệu mới → nên Reject là không hợp lý.

Đồng thuận của cả 5 reviewer: Đây là một nghiên cứu có động lực tốt, báo cáo trung thực, về một vấn đề thực sự hữu ích, có bộ kiểm tra robustness mạnh và kiểm định bằng telemetry thật có giá trị. Góc nhìn interpretability/privacy/survey-free là đóng góp thật. Nhưng các tuyên bố “đầu bài” (headline claims) của bài báo đi xa hơn bằng chứng thực tế theo 3 cách cụ thể và liên quan chặt với nhau, mà cả hội đồng đều độc lập chỉ ra:

1. Luận điểm tựa đề (“decay là yếu tố chuyển giao chi phối, 85.8%”) không được thiết lập vững bởi ablation - thiết kế này gần như lặp vòng (M1, DA-Critical-1).
2. Tuyên bố “tương đương với Tanner trong biên 0.01 CPC” ở Abstract là kết quả **chỉ đúng dưới điều kiện oracle outflow**, nhưng được trình bày như thể không có điều kiện đó (M3, EIC-1, DA-Critical-2).
3. Pipeline chính (hiệu chỉnh cục bộ) không vượt qua được national-prior fallback (§6), và cách trình bày (framing) của bài báo chưa hòa giải được điều này (EIC-3, DA-Counter-2, P3).

Điểm bất đồng cần trọng tài (Point of disagreement): R2 cho rằng phương pháp cốt lõi phần lớn là calibration trip-distribution cổ điển (lo ngại về độ mới); các reviewer khác coi phương pháp là ổn và đặt vấn đề ở cách trình bày. Giải quyết của ban biên tập: **cả hai đều đúng một phần** - phương pháp về kỹ thuật là hợp lý (sound), nhưng độ mới (novelty) của nó cần được định vị lại xung quanh “chuyển giao zero-shot liên thành phố + kiểm định bằng telemetry thật”, không phải xung quanh “hiệu chỉnh decay từ TLD” (điều này là cổ điển). Sửa cách trình bày (mục 1–3 trên) và thêm phần định vị so với calibration cổ điển (điểm D1 của R2) sẽ giải quyết được phần lớn lo ngại của hội đồng mà không cần thí nghiệm mới.

Lộ trình sửa bài (Revision Roadmap - theo mức độ ưu tiên)

Tier 1 - Phải sửa (vì nó chặn việc nhận đăng):

1. Định hình lại hoặc tính lại luận điểm “dominant transferable factor”: hoặc

(a) tính lại Shapley contribution so với một baseline **có decay sẵn** (không phải baseline đồng nhất) để đo đúng giá trị của decay phục hồi/chuyển giao,

hoặc (b) đổi tựa đề và viết lại thành: “distance decay chi phối cấu trúc gravity model; decay phục hồi riêng từng thành phố cạnh tranh được với - nhưng không vượt trội hơn - một national prior” (M1, DA-C1).

2. Gắn điều kiện rõ ràng cho tuyên bố tương đương: mọi lần nhắc “tương đương với Tanner trong 0.01 CPC” phải ghi rõ “dưới điều kiện oracle outflow”, và Abstract phải dẫn dắt bằng con

số triển khai thực tế (0.6860 so với DeepGravity 0.7529; cục bộ 0.6860 so với national 0.6896).
Thêm Wilcoxon/TOST cho chế độ triển khai thực tế (M3, EIC-1, DA-C2)

3. Hòa giải kết quả “national prior thắng cục bộ” với luận điểm chính: chuyển luận điểm ở §5.1 (“mục tiêu không phải để vượt national prior đã có sẵn”) lên phần Abstract/Introduction để đóng góp trung thực ngay từ đầu (EIC-3, P3)

4. Biện minh $\Delta_{eq} = 0.01$ cho TOST, hoặc báo cáo vùng tương đương trên một dải ngưỡng (M2).

Tier 2 - Rất nên sửa:

- Định vị phương pháp so với calibration trip-length-distribution / mean-trip-length cổ điển (Tanner, Hyman, Wilson entropy calibration; giáo trình Ortúzar & Willumsen); viết lại gap G1 theo hướng độ mới về transfer (D1, D2).

- Giảm nhẹ ngôn ngữ về độ tin cậy của β (“high fidelity” $\rightarrow \gamma$ mạnh, β trung bình); định lượng độ nhạy downstream với lỗi β (M5).

- Giảm nhẹ tuyên bố về privacy/GDPR thành “giảm phơi lộ / tương thích với khung quản trị dữ liệu tổng hợp” (P1).

- Thêm code/data availability; sửa Table 10 (và kiểm tra lại Table 7) về lỗi lệch nhãn hyperparameter; kiểm tra lại việc hiển thị công thức (M6, M7, M8).

Tier 3 - Giúp bài báo tốt hơn:

- Thêm p-value/CI (hoặc ghi rõ “chỉ mang tính mô tả”) cho các tương quan theo morphology và mật độ (M4).

- Thêm ít nhất một thảo luận định tính ngoài Mỹ, hoặc hạ tuyên bố về triển khai ở vùng thiếu dữ liệu xuống thành hướng nghiên cứu tương lai (P2).

- Thêm một câu biện minh cho attraction heuristic trọng số đều, và cho việc radiation model có CPC thấp (D3, D4).

Tóm lại

Bài báo có ý tưởng tốt và cách làm kỹ thuật ổn (phân tách gravity model thành 3 phần, dùng MLE phục hồi decay từ TLD, kiểm định bằng dữ liệu Meta MDM thật). Nhưng **luận điểm mạnh nhất mà bài báo muốn khẳng định - decay phục hồi riêng cho từng thành phố từ TLD là yếu tố “chuyển giao chi phối”** - lại chính là điều mà **dữ liệu của chính bài báo không ủng hộ mạnh**: một hằng số national prior đơn giản cho kết quả ngang ngửa hoặc tốt hơn. Toàn bộ hội đồng review (5/5) đồng thuận rằng đây không phải lỗi nghiên cứu, mà là lỗi **trình bày quá tự tin so với bằng chứng** - và có thể sửa được bằng cách viết lại khung diễn giải, không cần làm lại thí nghiệm.